



Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Título do Relatório

Subtítulo se necessário

Relatório de Projeto Aplicado submetido como requisito parcial para a obtenção do grau de
Mestre em Computação Móvel

Orientador: Prof. Doutor Nome Completo

Coorientador: Prof. Doutor Nome Completo

Nome Completo do Autor

Aluno n.º Número do Aluno

Guarda, Junho | 2025

*“Qualquer tecnologia suficientemente avançada é
indistinguível da magia.”*

– Arthur C. Clarke

Para os meus ...

Agradecimentos

Gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para a realização deste trabalho.

Ao meu orientador, Prof. Doutor Nome Completo, pela orientação, disponibilidade e apoio ao longo de todo o processo.

Ao meu coorientador, Prof. Doutor Nome Completo, pelas sugestões e contributos valiosos.

À Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, pela formação e pelos recursos disponibilizados.

Aos meus colegas de curso, pelo companheirismo e troca de conhecimentos.

À minha família, pelo apoio incondicional e motivação constante.

Resumo

Inserir aqui o resumo do trabalho em português. O resumo deve ter 400 palavras no máximo. Apresente o resumo do projeto respondendo às seguintes questões: Qual foi a motivação do projeto? Que problema quis resolver? Qual foi a solução implementada? Como foi testada a solução? Quais foram os resultados? Qual foi a contribuição do projeto para o estado da arte? Quais foram as conclusões do projeto?

Palavras-chave

[Palavra-chave 1], [Palavra-chave 2], [Palavra-chave 3], [Palavra-chave 4], [Palavra-chave 5], [Palavra-chave 6]

Abstract

Insert the abstract of the work here in English. The abstract should be 400 words at most. Present the summary of the project answering the following questions: What was the motivation for the project? What problem did you want to solve? What was the implemented solution? How was the solution tested? What were the results? What was the project's contribution to the state of the art? What were the conclusions of the project?

Keywords

[Keyword 1], [Keyword 2], [Keyword 3], [Keyword 4], [Keyword 5], [Keyword 6]

Índice

Agradecimentos	vii
Resumo	ix
Abstract	xi
Símbolos e Acrónimos	xix
1 Introdução	1
1.1 Contexto e Motivação	1
1.2 Definição do Problema e Objetivos	1
1.3 Solução Proposta	1
1.4 Organização do Relatório	1
2 Trabalho Relacionado	3
2.1 Métodos e Tecnologias Para	3
2.2 Soluções Existentes Para	3
3 Desenvolvimento de ...	5
3.1 Análise de Requisitos	5
3.1.1 Requisitos Funcionais	5
3.1.2 Requisitos Não Funcionais	5
3.2 Arquitetura do Sistema	5
3.3 Implementação do Módulo A	5
3.3.1 Subsecção do Módulo A	5
3.4 Implementação do Módulo B	6
3.5 Protótipo Final	6
4 Testes e Resultados	7
4.1 Teste A	7
4.2 Teste B	7
5 Conclusões	9
5.1 Síntese do Trabalho	9
5.2 Contribuições	9
5.3 Limitações	9
5.4 Trabalho Futuro	9

Referências Bibliográficas	11
Anexos	11
Anexo A	11
Anexo B	13

Lista de Figuras

- 4.1 Tipos de gráficos e a sua adequação a diferentes objetivos de análise [**abela2006**]. 8

Lista de Tabelas

4.1 Matriz de Confusão. 7

Símbolos e Acrónimos

Símbolos

$\mathbf{0}$	Tensor nulo
$a, \dots, z$	Escalares no espaço real $\mathbb{R}$
$\mathbf{a}, \dots, \mathbf{z}$	Tensores no espaço real $\mathbb{R}^n$
E	Módulo de elasticidade

Acrónimos

ASTM	American Society for Testing and Materials
DEM	Departamento de Engenharia Mecânica
ESTG	Escola Superior de Tecnologia e Gestão
FCTUC	Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
IPG	Instituto Politécnico da Guarda
MIT	<i>Massachusetts Institute of Technology</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
UI	<i>User Interface</i>
UX	<i>User Experience</i>

1. Introdução

Este capítulo apresenta o contexto e a motivação do trabalho, a definição do problema e os objetivos propostos, a solução implementada e a organização do presente documento.

1.1 Contexto e Motivação

Descrever o contexto geral do trabalho, a área em que se insere, os agentes envolvidos e a sua relevância.

1.2 Definição do Problema e Objetivos

Identificar e descrever o problema que motivou a realização deste trabalho.

Apresentar uma lista formal dos objetivos do projeto. Tipicamente, os objetivos correspondem às funcionalidades que se pretende que o sistema disponibilize ou ao conhecimento que se pretende adquirir:

- Objetivo 1
- Objetivo 2
- Objetivo 3

1.3 Solução Proposta

Descrever brevemente a solução proposta para o problema identificado.

1.4 Organização do Relatório

O presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o contexto, a motivação, o problema, os objetivos e a solução proposta.
- **Capítulo 2 – Trabalho Relacionado:** Analisa os métodos, tecnologias e soluções existentes relevantes para o projeto.
- **Capítulo 3 – Desenvolvimento:** Descreve a análise de requisitos, a arquitetura do sistema e a implementação.
- **Capítulo 4 – Testes e Resultados:** Apresenta os testes realizados e os resultados obtidos.

- **Capítulo 5 – Conclusões:** Resume as conclusões e sugere trabalho futuro.

2. Trabalho Relacionado

Este capítulo apresenta o estado da arte relativo ao tema do trabalho, analisando os métodos, tecnologias e soluções existentes mais relevantes.

2.1 Métodos e Tecnologias Para ...

Descrever os métodos e tecnologias relevantes para o desenvolvimento do trabalho.

A título de exemplo, **hillier2001** apresentam uma introdução abrangente à investigação operacional, enquanto o problema de dimensionamento de lotes foi formalizado por **fleischmann1990**. Abordagens heurísticas para problemas relacionados têm sido amplamente estudadas na literatura [**pattloch2001**, **wiendhal1995**].

2.2 Soluções Existentes Para ...

3. Desenvolvimento de ...

Este capítulo descreve o processo de desenvolvimento do trabalho, incluindo a análise de requisitos, a arquitetura do sistema e a implementação dos módulos desenvolvidos.

3.1 Análise de Requisitos

3.1.1 Requisitos Funcionais

Listar os requisitos funcionais do sistema.

1. RF01 – O sistema deve permitir ...
2. RF02 – O sistema deve permitir ...
3. RF03 – O sistema deve permitir ...

3.1.2 Requisitos Não Funcionais

Listar os requisitos não funcionais do sistema.

1. RNF01 – O sistema deve ser acessível ...
2. RNF02 – O sistema deve responder em menos de ...

3.2 Arquitetura do Sistema

Descrever a arquitetura do sistema, incluindo diagramas relevantes.

3.3 Implementação do Módulo A

Descrever a implementação do módulo A.

3.3.1 Subsecção do Módulo A

Descrever os aspetos relevantes desta subsecção.

Sub-subsecção

Descrever conteúdo de nível 4.

Parágrafo com título

Descrever conteúdo de nível 5. Usar apenas quando absolutamente necessário.

3.4 Implementação do Módulo B

Descrever a implementação do módulo B.

3.5 Protótipo Final

Apresentar o protótipo ou as interfaces desenvolvidas.

4. Testes e Resultados

Este capítulo descreve os testes realizados para validar e verificar o sistema desenvolvido, bem como os resultados obtidos.

4.1 Teste A

Descrever o objetivo, a preparação, a execução e os resultados do teste A.

Tabela 4.1: Matriz de Confusão.

	Previsto Positivo	Previsto Negativo
Real Positivo	TP	FN
Real Negativo	FP	TN

Apresentar as equações devidamente formatadas e numeradas para referência no texto.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (4.1)$$

Onde:

- TP – *True Positives* (verdadeiros positivos);
- TN – *True Negatives* (verdadeiros negativos);
- FP – *False Positives* (falsos positivos);
- FN – *False Negatives* (falsos negativos).

As variáveis devem ser sempre escritas em itálico, tanto na equação como no texto.

A escolha do tipo de gráfico mais adequado para apresentar cada resultado pode ser orientada pelo diagrama da Figura 4.1.

4.2 Teste B

Descrever o objetivo, a preparação, a execução e os resultados do teste B.

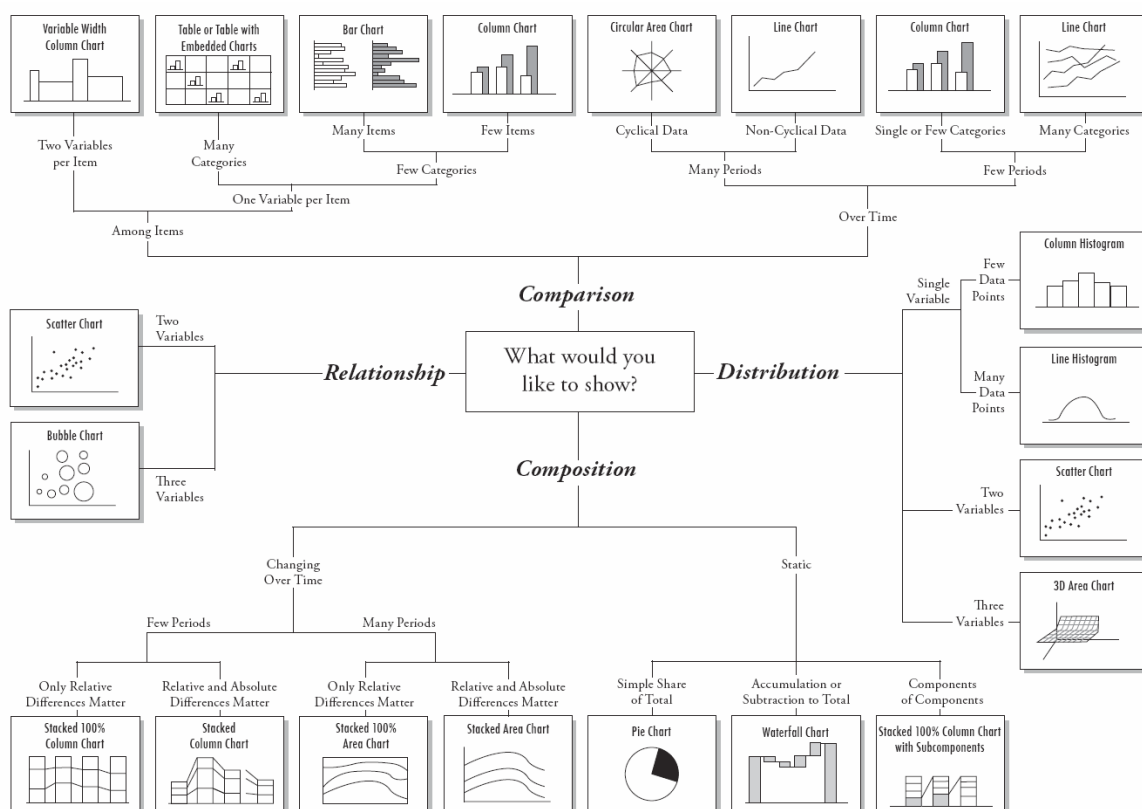


Figura 4.1: Tipos de gráficos e a sua adequação a diferentes objetivos de análise [abela2006].

5. Conclusões

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho, as principais contribuições, as limitações identificadas e sugestões de trabalho futuro.

5.1 Síntese do Trabalho

Apresentar uma síntese do trabalho realizado, recordando os objetivos propostos e os resultados alcançados.

5.2 Contribuições

Identificar as principais contribuições do trabalho.

- Contribuição 1
- Contribuição 2
- Contribuição 3

5.3 Limitações

Identificar as limitações do trabalho.

5.4 Trabalho Futuro

Sugerir possíveis direções para trabalho futuro.

- Melhoria 1
- Funcionalidade adicional 1
- Investigação futura 1

Anexo A

Incluir aqui material suplementar relevante para o trabalho.

Anexo B

Incluir aqui o conteúdo do segundo anexo.